



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

Хулдгаа Сарнай
Загдсүрэн Бумандэмбэрэл

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

УЛААНБААТАР ХОТ
2025 ОН

АГУУЛГА

АГУУЛГА	I
Зургийн жагсаалт	II
Хүснэгтийн жагсаалт	III
ОРШИЛ	1
Зорилго	1
Зорилт	1
НЭГ. Байгууллагын танилцуулга	1
ХОЁР. үндсэн хэсэг	3
Ашигласан технологи	3
ГУРАВ. ДЭЛГЭЦИЙН ЗОХИОМЖ	4
ДҮГНЭЛТ.....	9
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	10

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1.1 Tanasoft logo.....	4
Зураг 1. 2 VIX system logo.....	5
Зураг 1. 3 Zeely logo.....	5
Зураг 1. 4 HabiDo logo.....	5
Зураг 1. 5 Tanasoft LLC -ийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт.....	6
Зураг 2. 1 Next.js logo	6
Зураг 2. 2 Vite logo.....	6
Зураг 2. 3 Tailwind logo.....	6
Зураг 2. 4 Shadcn/UI logo.....	6
Зураг 2. 5 Go logo.....	7
Зураг 2. 6 PostgreSQL logo.....	7
Зураг 3. 1 Онлайн дэлгүүрийн нүүр хуудас.....	7
Зураг 3. 2 Хэрэглэгч хайлт хийж буй үеийн харагдах байдал.....	7
Зураг 3. 3 Хэрэглэгчийн бүртгэл шалгах хуудас.....	8
Зураг 3. 4 Хэрэглэгч бүртгүүлэх хуудас.....	8
Зураг 3. 5 Хэрэглэгч нэвтрэх хуудас.....	8
Зураг 3. 6 Сагслах хуудас.....	9
Зураг 3. 7 Хувийн мэдээллээ хадгалах хуудас.....	9
Зураг 3. 8 Бараа хадгалах хуудас.....	10
Зураг 3. 9 Барааны дэлгэрэнгүй хуудас	10
Зураг 3. 10 Хэрэглэгчийн сонгосон ангилалд харгалзах барааг харуулах хуудас	11
Зураг 3. 11 Захиалгын мэдээлэл оруулах хуудас.....	11

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Зах зээлд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнүүд	5
---	---

ОРШИЛ

Мандах Их Сургууль, Мэдээлэл Технологийн Сургуульд суралцах хугацаандаа эзэмшсэн мэдлэгээ бататгахын тулд “Tanasoft LLC”-ийн хөгжүүлж буй OJapanstore онлайн дэлгүүрийн систем төсөлд 2025.09.04-ны өдрөөс 2025.11.6-ны өдөр хүртэл 9 долоо хоногийн хугацаанд программ хөгжүүлэгч Б.Пүрэвхүү болон системийн инженер О.Тэргэл нарын удирдлага доор дадлагыг хийж гүйцэтгэсэн.

Зорилго

Танхимд эзэмшсэн онолын мэдлэг, чадвараа бодит практик үйл ажиллагаатай холбон хөгжүүлж, ажиглалт, судалгаа болон боловсруулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Ингэснээр мэргэжлийн салбарт тулгарч буй асуудал, тэдгээрийн шийдэл, хэрэгжилтийн талаар тодорхой ойлголттой болж, цаашид өөрийн мэргэжлээр ажиллахад шаардлагатай чадамж, ур чадваруудыг эзэмшинэ.

Зорилт

- Мэргэжлийн онолын мэдлэгийг бодит ажилд ашиглаж сурах
- Багаар ажиллах ур чадварт суралцах
- Шинэ технологи, хэрэгслүүдийг практикт туршиж, мэдлэгээ тэлэх
- Асуудал шийдвэрлэх болон программ хөгжүүлэх чадварыг сайжруулах
- Төслийн орчинд ажиллах туршлага хуримтлуулах

НЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Tanasoft LLC нь 2017 онд байгуулагдсан ба төлбөрийн системийн зах зээлд технологийн дэвшил дээр суурилсан ухаалаг шийдэл, үйлчилгээг нэвтрүүлэгч байгууллага юм. Захиалгат програм хөгжүүлэлт: Үүнд үйлчлүүлэгчийн шаардлагыг ойлгож, програм хангамжийг эхнээс нь бүтээх зэрэг орно.



Зураг 1.1 Tanasoft logo

- Гар утасны апп хөгжүүлэлт (iOS, Android)
- Вэб програм хөгжүүлэлт
- Мэдээллийн технологийн зөвлөгөө
- Финтек платформууд.

Tanasoft LLC нь олон улсын төлбөрийн картын PCI DSS LEVEL 1 болон холбогдох стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, нууцлал аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан өндөр хүчин чадал бүхий үндсэн болон нөөц дата төвийг бий болгон ажилладаг.

2017 оноос Монгол улсын тэргүүлэгч банк ХААН Банк ХК-тай хамтран 50 мянга гаруй бизнесийн харилцагчид картын төлбөрийн цогц шийдэл үйлчилгээгээ хүргэн 5 - р сард 1,000,000,000 (нэг тэрбум) дахь картын гүйлгээг амжилттай дамжуулсан. Өдөрт дунджаар 800 мянгаас 1 сая хүртэлх тооны гүйлгээг олон улсын стандартын дагуу найдвартай дамжуулан ажилладаг. Мөн Монгол Улс дахь ПОС төхөөрөмжийн нийт зах зээлийн 50 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлдэг.

Хүснэгт 1. Зах зээлд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнүүд

Fintech core system  Зураг 1. 2 VIX system logo	Fintobot V3.0 гэгддэг ViX систем. Энэ бүтээгдэхүүн нь банк бус санхүүгийн байгууллагуудад туслах зорилгоор бүтээсэн бүтээгдэхүүн юм. ViX нь зөвхөн санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлээс гадна хэрэглэгчийн финтех зах зээл дээрх асуудлыг шийдэж, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнээс эхлээд мэдээллийн сан, хүний нөөц, ерөнхий зардлыг удирдах хүртэл бүх зүйлийг хамардаг. ViX нь хэрэглэгчдэд өрсөлдөх давуу талыг олгож, амжилтанд хүрэхэд нь тусалдаг бүх зүйлийг нэг дор багтаасан шийдэл юм.
Цахим зээлийн үйлчилгээ  Зураг 1. 3 Zeely logo	Технологи, инновацийг нэгтгэсэн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг финтек компани юм.
HabiDo  Зураг 1. 4 Habido logo	HabiDo сэтгэл зүйд суурилсан дадал хэвшүүлэгч Монгол апп

ERP (Enterprise Resource Planning) систем гэдэг нь харилцагчийн үйлчилгээ, санхүү, маркетинг, борлуулалт, худалдан авалт, агуулах, төслийн удирдлага, хүний нөөц зэрэг компанийн бүхий л үйл ажиллагааг нэг мэдээллийн системээр хангаж цогцоор удирдах программыг хэлнэ.

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт



Зураг 1. 5 Tanasoft LLC -ийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт

ХОЁР. ҮНДСЭН ХЭСЭГ

Ашигласан технологи



Зураг 2.1 Next.js logo

1. Next.js нь React дээр суурилсан full-stack веб хөгжүүлэлтийн framework бөгөөд сервер болон клиент талын рендерлэлт (SSR + CSR)-ийг хослуулсан. SEO-д ээлтэй, хурдан ажиллагаатай бөгөөд UI-г богино хугацаанд бүтээхэд тохиромжтой. Next.js нь App Router болон Pages Router гэсэн хоёр төрөлтэй:

- **App Router** — React-ийн хамгийн сүүлийн үеийн сервер компонент, урсгал (streaming) зэрэг боломжуудыг ашигладаг.
- **Pages Router** — анхны Next.js router бөгөөд хуучин төслүүдэд өргөн хэрэглэгддэг.



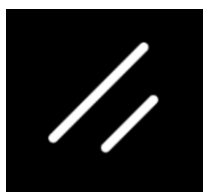
Зураг 2.2 Vite logo

2. Vite нь хурдтай хөгжүүлэлтийн орчин бөгөөд dependency pre-bundling ашигладаг тул Dev server маш хурдан асдаг. React төслийн UI барилтыг гүйцэтгэл сайтай болгодог.



Зураг 2.3 Tailwind logo

3. Tailwind нь utility-first загвартай CSS framework. UI-г хурдан зохион байгуулах боломжтой бөгөөд custom дизайн хийхэд уян хатан.



Зураг 2.4 Shadcn/UI logo

4. shadcn/ui нь Tailwind дээр суурилсан, customizable React component library. Minimal загвартай, modern UI-г хурдан бүтээхэд тохиромжтой.



Зураг 2.5 Go

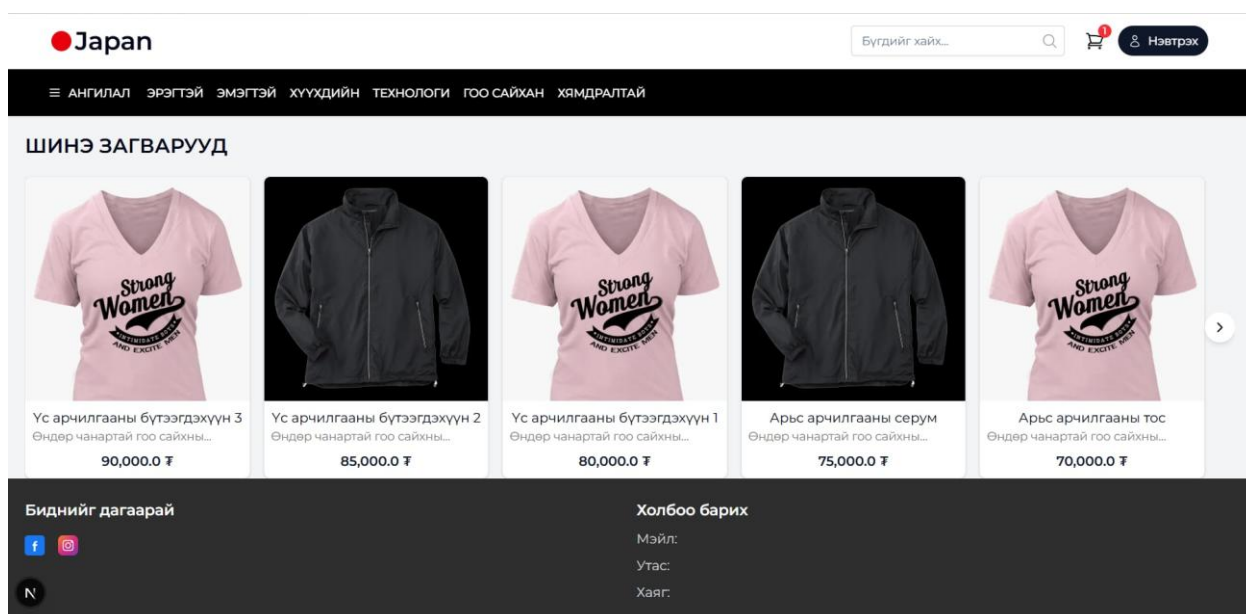
5. Go нь compile хийдэг хэл тул interpreted хэлнүүдээс илүү хурдан ажилладаг. Go нь хурдан ажиллагаатай, энгийн синтакстай programming language. Backend, API, cloud system зэрэг scalable application хөгжүүлэхэд тохиромжтой.



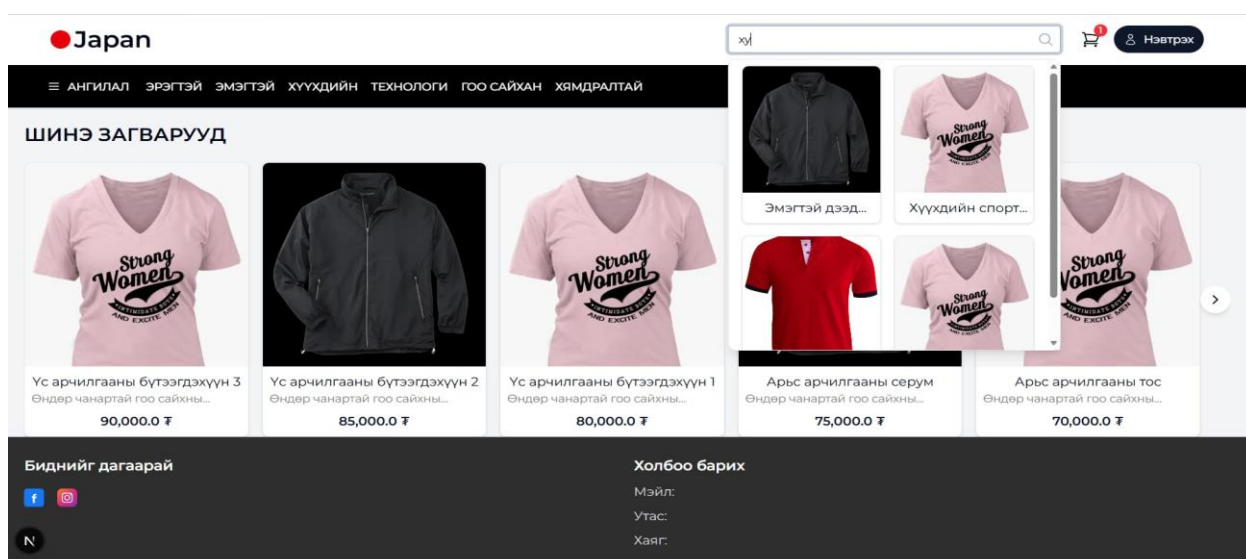
Зураг 2.6 PostgreSQL

6. PostgreSQL нь open-source relational database system бөгөөд найдвартай, өргөтгөх боломжтой, их хэмжээний өгөгдөл хадгалах болон complex query ажиллуулахад тохиромжтой.

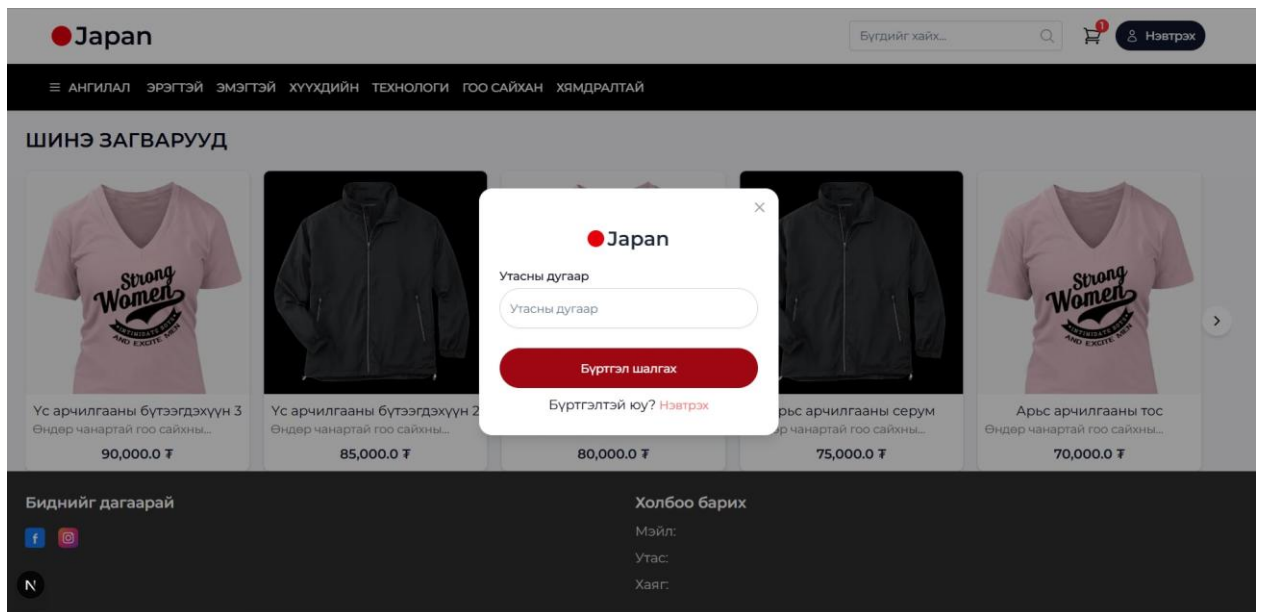
ГУРАВ. ДЭЛГЭЦИЙН ЗОХИОМЖ



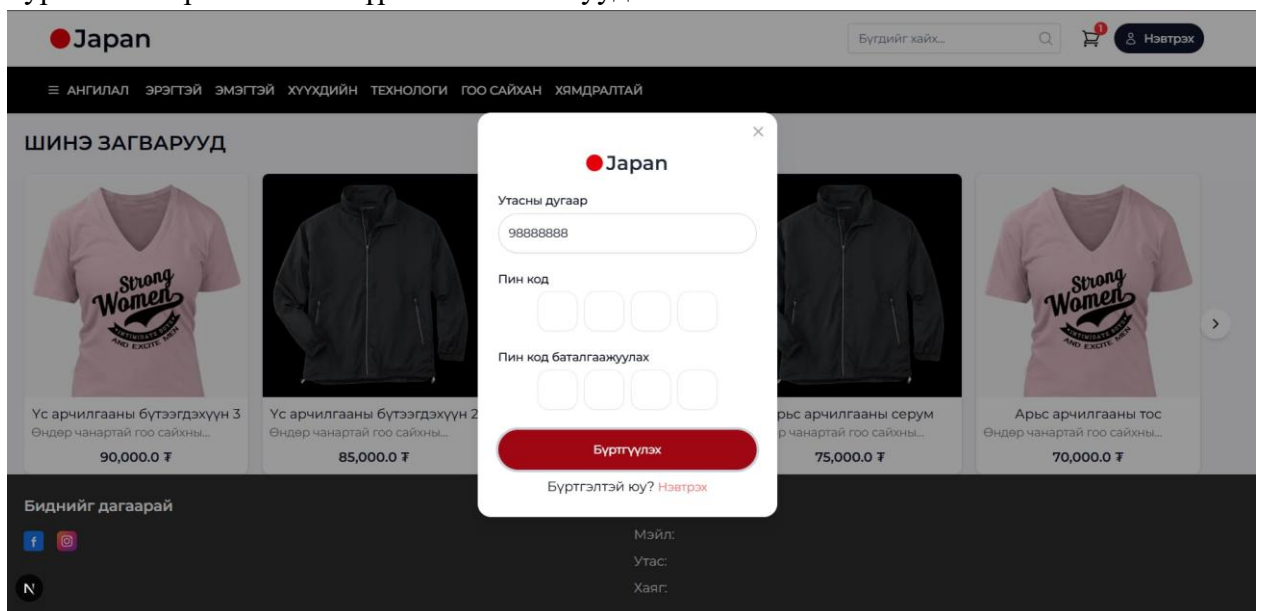
Зураг 3. 1 Онлайн дэлгүүрийн нүүр хуудас



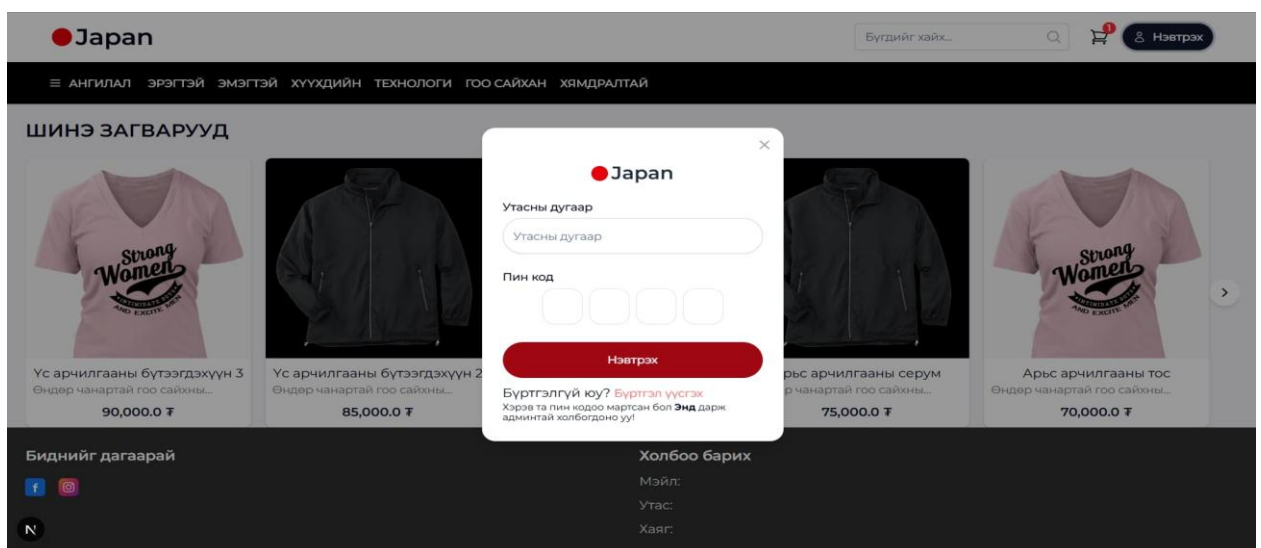
Зураг 3. 2 Хэрэглэгч хайлт хийж буй үеийн харагдах байдал



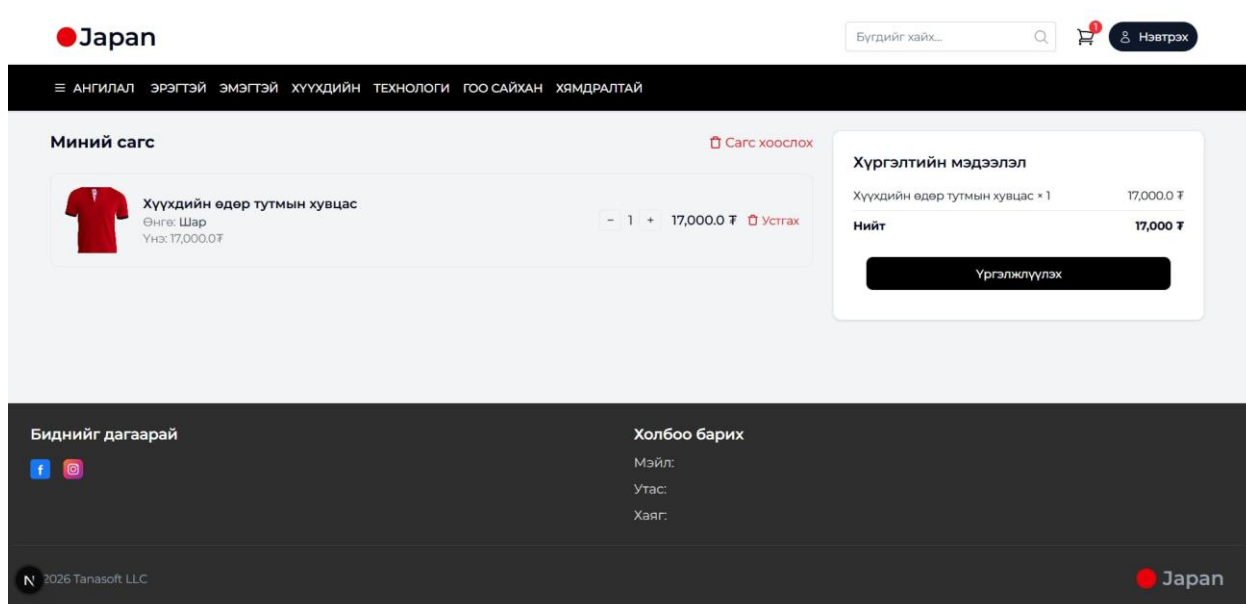
Зураг 3. 3 Хэрэглэгчийн бүртгэл шалгах хуудас



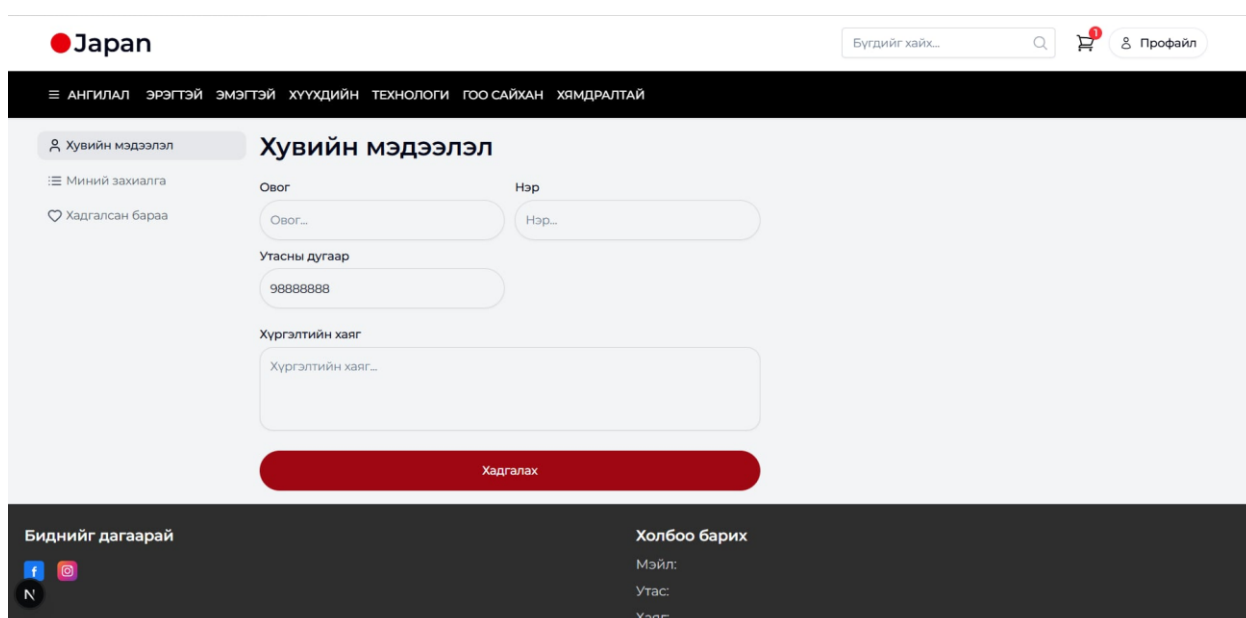
Зураг 3. 4 Хэрэглэгч бүртгүүлэх хуудас



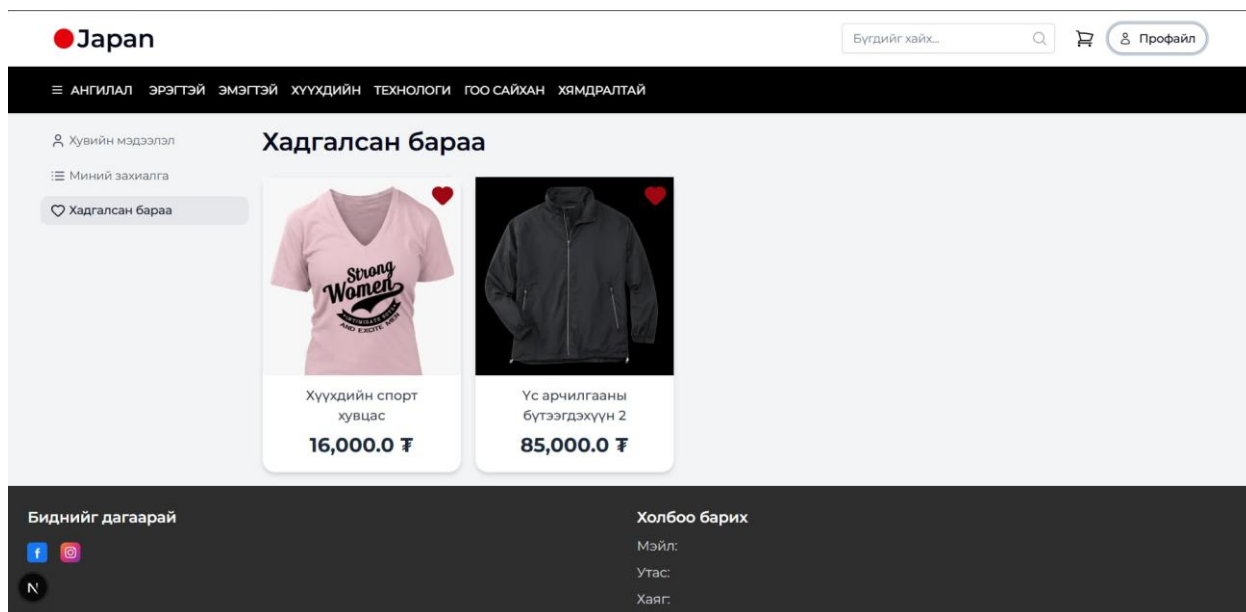
Зураг 3. 5 Хэрэглэгч нэвтрэх хуудас



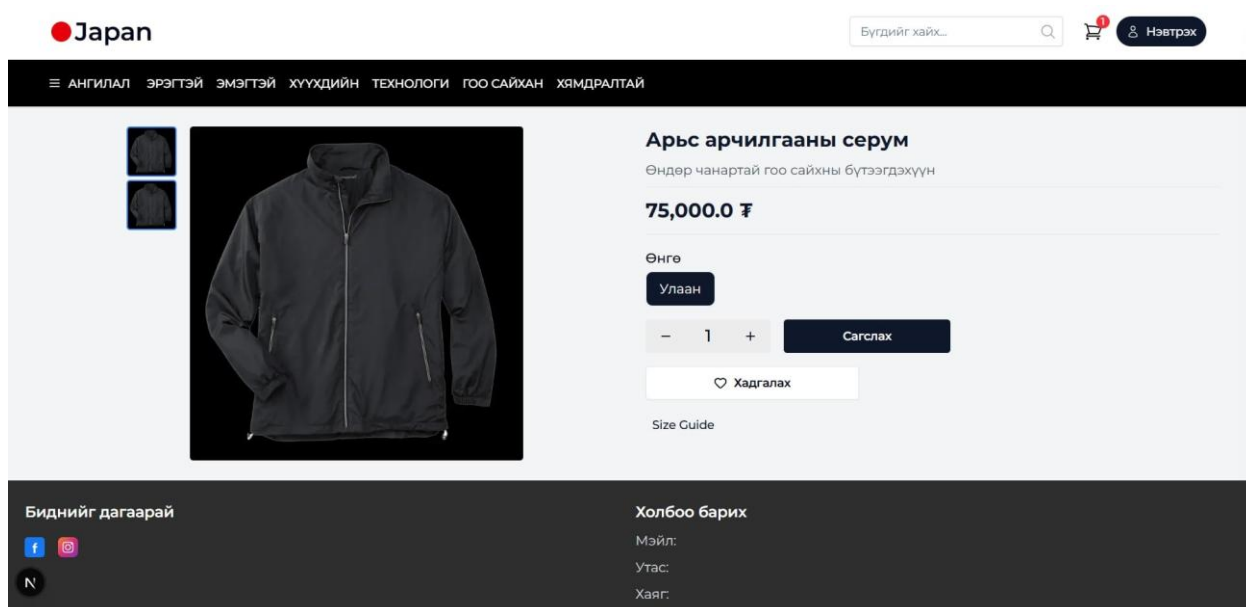
Зураг 3. 6 Сагслах хуудас



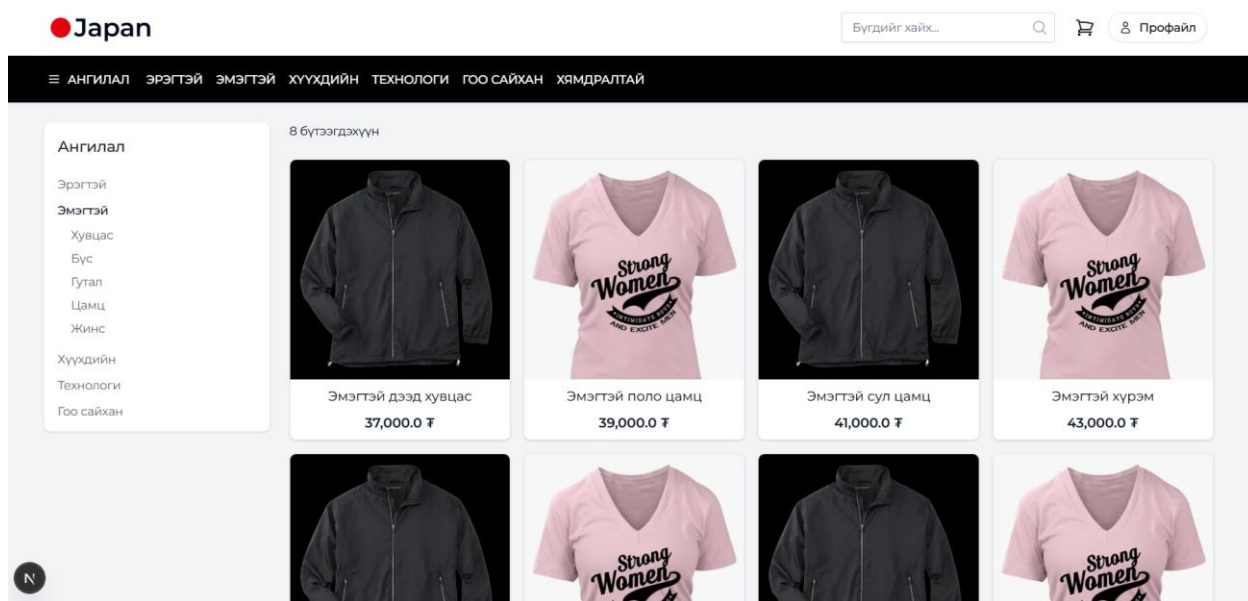
Зураг 3. 7 Хувийн мэдээллээ хадгалах хуудас



Зураг 3. 8 Бараа хадгалах хуудас



Зураг 3. 9 Барааны дэлгэрэнгүй хуудас



Зураг 3. 10 Хэрэглэгчийн сонгосон ангилалд харгалзах барааг харуулах хуудас

Japan

Бүгдийг хайх...

Профайл

АНГИЛАЛ ЭРЭГТЭЙ ЭМЭГТЭЙ ХҮҮХДИЙН ТЕХНОЛОГИ ГОО САЙХАН ХЯМДРАЛТАЙ

Захиалгын мэдээлэл

Овог

Нэр

Утасны дугаар

Овог

Нэр

98888888

Хүргэлтийн хаяг

Хаягаа оруулна уу

Хүргэлтийн мэдээлэл

Хүүхдийн өдөр тутмын хувцас * 1 17,000.0 ₮

Нийт 17,000 ₮

Үргэлжлүүлэх

Биднийг дагаарай

Холбоо барих

Мэйл:

Утас:

Хаяг:

2026 Tanasoft LLC

Japan

Зураг 3. 11 Захиалгын мэдээлэл оруулах хуудас

ДҮГНЭЛТ

Үйлдвэрлэлийн дадлагын хугацаанд Tanasoft LLC-ийн OJapanstore онлайн дэлгүүрийн систем дээр ажиллаж, дадлагаа амжилттай гүйцэтгэсэн. Шинэ технологиудыг судлан олон зүйлийг туршиж, хөгжүүлэгчдэд хэрэгтэй өдөр тутамдаа хөгжүүлэлт хийх үед ашиглах git командуудыг судалж, фолдер болон файлын нэршил хэрхэн оновчтой нэрлэх гэх мэт зүйлсийг сурсан. Мөн дадлага хийсэн хугацаандаа байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцахын зэрэгцээ өөрийн мэргэшиж буй мэргэжлийн хувьд ажил дээр гараад яг ямар салбарт юу хийдэг, юун дээр илүү анхаарал хандуулж ажиллах, цаашдын өөрийн ажиллах чиг үүргийн талаар илүү их ойлголт, мэдээлэл авахыг зорьж ажилласан ба дадлагажуулагчийн өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрд нь гүйцэтгэж байгууллагын дотоод дүрэм журмыг чандлан баримталж байгууллагын орчинд дасан зохицож ирээдүйд ямар нэгэн байгууллагад ажил эрхлэх туршлагатай болсон.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

1. <https://tanasoft.mn>
2. <https://chatgpt.com>
3. <https://mandakh.edu.mn>
4. <https://ui.shadcn.com/>
5. <https://tanstack.com/>